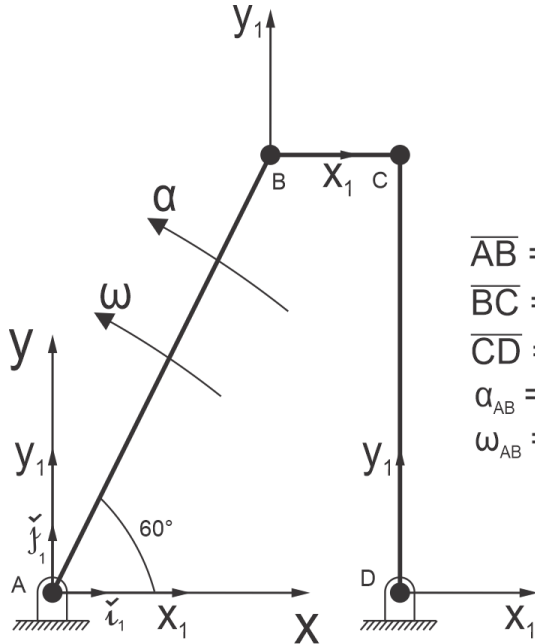


MECANISMOS ARTICULADOS PLANOS – Ejercicios Resueltos

RESOLUCIÓN ANALÍTICA

CUADRILATERO ARTICULADO – Manivela-Biela-Balancín.

EJERCICIO 1



En el instante indicado, el brazo AB tiene una velocidad angular $\omega_{AB} = 0,5 \text{ rad/s}$ y una aceleración angular $\alpha_{AB} = 0,8 \text{ rad/s}^2$.

Determinar:

1. Determine la velocidad y aceleración angulares de la barra CD.

Solución:

Planteo la ecuación vectorial, colocando el sistema móvil X_1Y_1 en el punto A. En este mismo punto también está colocado el sistema absoluto XY. Su velocidad es conocida y es igual a cero.

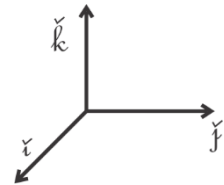
$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = 0 + \vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}$$

Los vectores que intervienen:

$$\vec{v}_B = v_{B_x} \vec{i} + v_{B_y} \vec{j}$$

$$\vec{\omega}_{AB} = 0,5 \vec{k}$$

$$\vec{r}_{B/A} = 0,9 \cdot \cos 60^\circ \vec{i} + 0,9 \cdot \sin 60^\circ \vec{j} = 0,45 \vec{i} + 0,78 \vec{j}$$



$$\vec{v}_B = v_{B_x} \vec{i} + v_{B_y} \vec{j} = 0,5 \vec{k} \times (0,45 \vec{i} + 0,78 \vec{j}) = -0,39 \vec{i} + 0,225 \vec{j}$$

Conocida la velocidad del punto B, será referencia para analizar el punto C (colocamos ahora el sistema auxiliar en B).

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} = \vec{v}_B + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$$

$$\vec{v}_C = v_{C_x} \vec{i} + v_{C_y} \vec{j}$$

$$\vec{\omega}_{CB} = \omega_{CB} \vec{k}$$

$$\vec{r}_{C/B} = 0,2 \vec{i}$$

$$\vec{v}_C = v_{C_x} \vec{i} + v_{C_y} \vec{j} = -0,39 \vec{i} + 0,225 \vec{j} + (\omega_{CB} \vec{k} \times 0,2 \vec{i}) = -0,39 \vec{i} + (0,225 + 0,2 \omega_{CB}) \vec{j}$$

Esta ecuación vectorial representa 2 ecuaciones escalares, y soporta solo dos incógnitas.

Debemos plantear entonces una nueva ecuación, para lo cual elegiremos otro punto donde colocar el sistema auxiliar y desde donde mirar el punto C. El punto elegido es el D, pues pertenece al mismo eslabón que el punto C, y sabemos que su velocidad es cero.

$$\begin{aligned}\bar{v}_C &= \bar{v}_D + \bar{v}_{C/D} = 0 + \bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D} \\ \bar{v}_C &= v_{C_x}\hat{i} + v_{C_y}\hat{j} \\ \bar{\omega}_{CD} &= \omega_{CD}\hat{k} \\ \bar{r}_{C/D} &= 0,95\hat{j}\end{aligned}$$

$$\bar{v}_C = \bar{v}_D + \bar{v}_{C/D} = 0 + \bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D} = \omega_{CD}\hat{k} \times 0,95\hat{j} = -0,95\omega_{CD}\hat{i}$$

Igualando ecuaciones $\bar{v}_C = \bar{v}_C$

$$-0,95\omega_{CD}\hat{i} = -0,39\hat{i} + (0,225 + 0,2\omega_{CB})\hat{j}$$

$$\text{Según eje X} \rightarrow -0,95\omega_{CD} = -0,39 \rightarrow \omega_{CD} = \frac{0,39}{0,95} = 0,41 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\text{Según eje Y} \rightarrow 0 = 0,225 + 0,2\omega_{CB} \rightarrow \omega_{CB} = -\frac{0,225}{0,2} = -1,125 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

La velocidad angular de la barra CD será $\omega_{CD} = 0,41 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Respecto a la aceleración, el proceso es el mismo. A partir del punto A, evaluamos B.

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A} = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A}^n + \bar{a}_{B/A}^t = \bar{a}_A + \bar{\omega}_{AB} \times (\bar{\omega}_{AB} \times \bar{r}_{B/A}) + (\bar{\alpha}_{AB} \times \bar{r}_{B/A})$$

Los vectores intervinientes son

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_{AB} &= 0,5\hat{k} \\ \bar{r}_{B/A} &= 0,45\hat{i} + 0,78\hat{j} \\ \bar{\alpha}_{AB} &= 0,8\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{a}_B &= 0,5\hat{k} \times (0,5\hat{k} \times (0,45\hat{i} + 0,78\hat{j})) + (0,8\hat{k} \times (0,45\hat{i} + 0,78\hat{j})) \\ \bar{a}_B &= 0,5\hat{k} \times (0,225\hat{j} - 0,39\hat{i}) - 0,624\hat{i} + 0,36\hat{j} \\ \bar{a}_B &= -0,113\hat{i} - 0,195\hat{j} - 0,624\hat{i} + 0,36\hat{j}\end{aligned}$$

$$\bar{a}_B = -0,737\hat{i} + 0,165\hat{j}$$

Ahora, viendo C desde B

$$\begin{aligned}\bar{a}_C &= \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B} = \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B}^n + \bar{a}_{C/B}^t = \bar{a}_B + \bar{\omega}_{BC} \times (\bar{\omega}_{BC} \times \bar{r}_{C/B}) + (\bar{\alpha}_{BC} \times \bar{r}_{C/B}) \\ \bar{a}_C &= -0,737\hat{i} + 0,165\hat{j} - 1,125\hat{k} \times (-1,125\hat{k} \times 0,2\hat{i}) + (\alpha_{BC}\hat{k} \times 0,2\hat{i}) \\ \bar{a}_C &= -0,737\hat{i} + 0,165\hat{j} + (-1,125\hat{k} \times -0,225\hat{j}) + 0,2\alpha_{BC}\hat{j} \\ \bar{a}_C &= -0,737\hat{i} + 0,165\hat{j} - 0,25\hat{i} + 0,2\alpha_{BC}\hat{j}\end{aligned}$$

Esta ecuación tiene 3 incógnitas y no tiene solución, entonces debemos hallar otra para resolver el sistema. Por ende, planteamos nuestro sistema auxiliar en D, y miramos hacia C.

$$\begin{aligned}\bar{a}_C &= \bar{a}_D + \bar{a}_{C/D} = \bar{a}_D + \bar{a}_{C/D}^n + \bar{a}_{C/D}^t = \bar{a}_D + \bar{\omega}_{CD} \times (\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) + (\bar{\alpha}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) \\ \bar{a}_C &= (0,41\hat{k} \times (0,41\hat{k} \times 0,95\hat{j})) + (\alpha_{CD}\hat{k} \times 0,95\hat{j}) \\ \bar{a}_C &= (0,41\hat{k} \times -0,39\hat{i}) - 0,95\alpha_{CD}\hat{i} \\ \bar{a}_C &= -0,16\hat{j} - 0,95\alpha_{CD}\hat{i}\end{aligned}$$

Igualando ecuaciones $\bar{a}_C = \bar{a}_C$

$$-0,16\hat{j} - 0,95\alpha_{CD}\hat{i} = -0,737\hat{i} + 0,165\hat{j} - 0,25\hat{i} + 0,2\alpha_{BC}\hat{j}$$

Según eje X $\rightarrow -0,95\alpha_{CD} = -0,737 - 0,25 \rightarrow \alpha_{CD} = \frac{-0,737-0,25}{-0,95} = 1,04 \frac{rad}{s^2}$

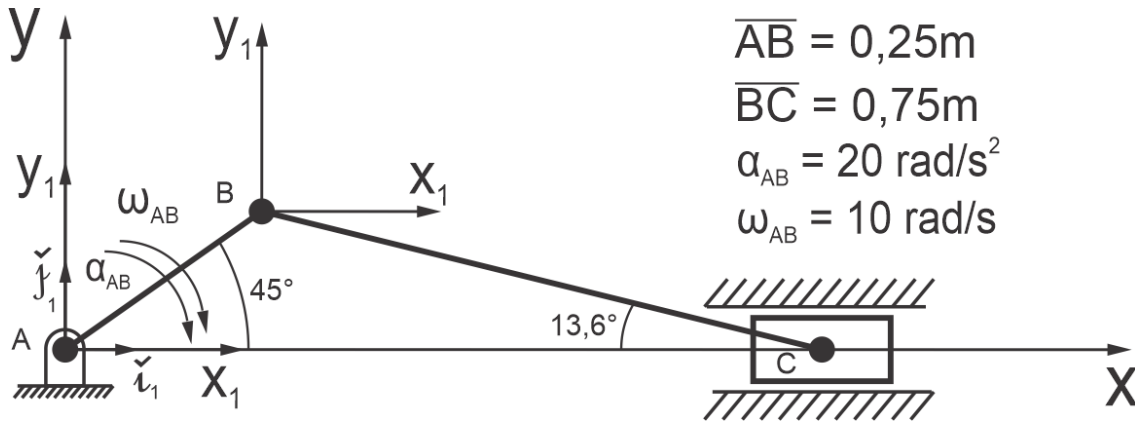
Según eje Y $\rightarrow -0,16 = 0,165 + 0,2\alpha_{BC} \rightarrow \alpha_{BC} = \frac{-0,16-0,165}{0,2} = -1,62 \frac{rad}{s^2}$

La aceleración angular de la barra CD será $\alpha_{CD} = 1,04 \frac{rad}{s^2}$

MECANISMO Manivela-Biela-Corredera.

EJERCICIO 2

La manivela AB de un motor gira a una velocidad angular $\omega_{AB} = 10 \text{ rad/s}$ (sentido horario) y una aceleración angular $\alpha_{AB} = 20 \text{ rad/s}^2$ (sentido horario).



Determinar:

1. Determine la aceleración del pistón (corredera) en el instante indicado.

Solución:

Comenzamos por determinar la velocidad lineal del punto B, para lo cual colocamos el sistema relativo X_1Y_1 en A, ya que conocemos que su velocidad es cero.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_A + \vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}$$

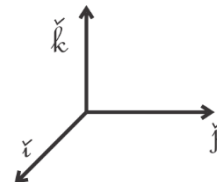
Los vectores que intervienen:

$$\vec{v}_B = v_{B_x}\vec{i} + v_{B_y}\vec{j}$$

$$\vec{v}_A = 0$$

$$\vec{\omega}_{AB} = -10\vec{k}$$

$$\vec{r}_{B/A} = 0,25 \cos 45^\circ \vec{i} + 0,25 \sin 45^\circ \vec{j} = 0,18\vec{i} + 0,18\vec{j}$$



$$\vec{v}_B = v_{B_x}\vec{i} + v_{B_y}\vec{j} = 0 + (-10\vec{k} \times (0,18\vec{i} + 0,18\vec{j})) = 1,8\vec{i} - 1,8\vec{j}$$

Conocida la velocidad del punto B, colocamos ahora el sistema auxiliar X_1Y_1 en B, y calculamos las variables del punto C.

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} = \vec{v}_B + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$$

$$\vec{v}_C = v_{C_x}\vec{i}$$

$$\vec{\omega}_{CB} = \omega_{CB}\vec{k}$$

$$\vec{r}_{C/B} = 0,75 \cos 13,6^\circ \vec{i} - 0,75 \sin 13,6^\circ \vec{j} = 0,729\vec{i} - 0,176\vec{j}$$

$$v_{C_x}\vec{i} = 1,8\vec{i} - 1,8\vec{j} + (\omega_{CB}\vec{k} \times (0,729\vec{i} - 0,176\vec{j}))$$

$$v_{C_x}\vec{i} = 1,8\vec{i} - 1,8\vec{j} + 0,729\omega_{CB}\vec{j} + 0,176\omega_{CB}\vec{i}$$

Según eje X $\rightarrow v_{C_x} = v_C = 1,8 + 0,176\omega_{CB} \rightarrow v_C = 1,8 + 0,176 * 2,47 = 2,24 \frac{m}{s}$

Según eje Y $\rightarrow 0 = -1,8 + 0,729\omega_{CB} \rightarrow \omega_{CB} = \frac{1,8}{0,729} = 2,47 \frac{rad}{s}$

La velocidad angular de la barra CB será $\omega_{CB} = 2,47 \frac{rad}{s}$

La velocidad del pistón será $v_C = 2,24 \frac{m}{s}$

El cálculo de la aceleración será considerando el mismo proceso: Calculo $\bar{a}_B$ con sistema auxiliar X_1Y_1 en A.

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A} = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A}^n + \bar{a}_{B/A}^t = \bar{a}_A + \bar{\omega}_{AB} \times (\bar{\omega}_{AB} \times \bar{r}_{B/A}) + (\bar{\alpha}_{AB} \times \bar{r}_{B/A})$$

Los vectores intervinientes son

$$\bar{a}_B = a_{B_x}\hat{i} + a_{B_y}\hat{j}$$

$$\bar{a}_A = 0$$

$$\bar{\omega}_{AB} = -10\hat{k}$$

$$\bar{r}_{B/A} = 0,18\hat{i} + 0,18\hat{j}$$

$$\bar{\alpha}_{AB} = -20\hat{k}$$

$$a_{B_x}\hat{i} + a_{B_y}\hat{j} = 0 + (-10\hat{k} \times (-10\hat{k} \times (0,18\hat{i} + 0,18\hat{j}))) + (-20\hat{k} \times (0,18\hat{i} + 0,18\hat{j}))$$

$$a_{B_x}\hat{i} + a_{B_y}\hat{j} = -10\hat{k} \times (-1,8\hat{j} - 1,8\hat{i}) - 3,6\hat{j} + 3,6\hat{i}$$

$$a_{B_x}\hat{i} + a_{B_y}\hat{j} = -18\hat{i} + 18\hat{j} - 3,6\hat{j} + 3,6\hat{i}$$

Según eje X $\rightarrow a_{B_x} = -18 + 3,6 = -14,4 \frac{m}{s^2}$

Según eje Y $\rightarrow a_{B_y} = 18 - 3,6 = 14,4 \frac{m}{s^2}$

$$\bar{a}_B = (-14,4\hat{i} + 14,4\hat{j}) \frac{m}{s^2}$$

Conocida la aceleración en el punto B, colocamos el sistema X_1Y_1 en B y calculamos C.

$$\bar{a}_C = \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B} = \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B}^n + \bar{a}_{C/B}^t = \bar{a}_B + \bar{\omega}_{BC} \times (\bar{\omega}_{BC} \times \bar{r}_{C/B}) + (\bar{\alpha}_{BC} \times \bar{r}_{C/B})$$

$$\bar{a}_C = a_{C_x}\hat{i}$$

$$\bar{\omega}_{BC} = 2,47\hat{k}$$

$$\bar{r}_{C/B} = 0,729\hat{i} - 0,176\hat{j}$$

$$\bar{\alpha}_{BC} = \alpha_{BC}\hat{k}$$

$$\bar{a}_C = -14,4\hat{i} + 14,4\hat{j} + 2,47\hat{k} \times (2,47\hat{k} \times (0,729\hat{i} - 0,176\hat{j})) + (\alpha_{BC}\hat{k} \times (0,729\hat{i} - 0,176\hat{j}))$$

$$a_{C_x}\hat{i} = -14,4\hat{i} + 14,4\hat{j} + 2,47\hat{k} \times (1,8\hat{j} - 0,43\hat{i}) + (0,729\alpha_{BC}\hat{j} + 0,176\alpha_{BC}\hat{i})$$

$$a_{C_x}\hat{i} = -14,4\hat{i} + 14,4\hat{j} + (-4,45\hat{i} + 1,06\hat{j}) + (0,729\alpha_{BC}\hat{j} + 0,176\alpha_{BC}\hat{i})$$

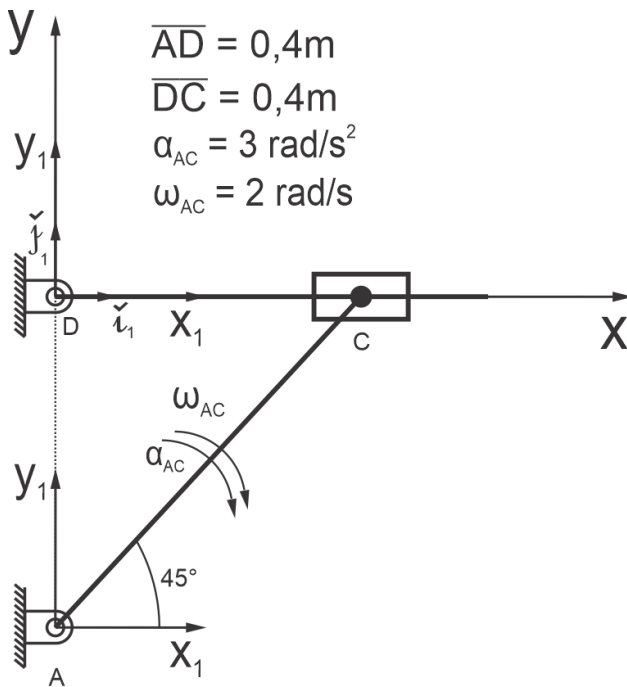
Según eje X $\rightarrow a_c = -14,4 - 4,45 + 0,176\alpha_{BC}$

Según eje Y $\rightarrow 0 = -21,6 + 1,06 + 0,729\alpha_{BC} \rightarrow \alpha_{BC} = \frac{21,6-1,06}{0,729} = 28,17 \frac{rad}{s^2}$

$$a_c = -14,4 - 4,45 + 0,176 * 28,17 = -13,9 \frac{m}{s^2}$$

MECANISMO Manivela-Corredera.

EJERCICIO 3



La barra AC gira en sentido horario con una velocidad $\omega_{AC} = 2 \text{ rad/s}$ y una aceleración angular $\alpha_{AC} = 3 \text{ rad/s}^2$, formando un ángulo de 45° con el eje X. El collarín está articulado a la barra AC y desliza sobre la barra DC.

Determinar:

1. Determinar velocidad y aceleración angulares de la barra DC.

Solución:

Cálculo de la velocidad de C visto desde A, dado que es un punto de velocidad conocido ($\bar{v}_A = 0$), punto de referencia, y donde se coloca el sistema X_1Y_1 (el sistema solo se traslada).

$$\bar{v}_C = \bar{v}_A + \bar{v}_{C/A} = \bar{v}_A + \bar{\omega}_{AC} \times \bar{r}_{C/A}$$

Los vectores que intervienen:

$$\bar{v}_C = v_{C_x}\hat{i} + v_{C_y}\hat{j}$$

$$\bar{v}_A = 0$$

$$\bar{\omega}_{AC} = -2\hat{k}$$

$$\bar{r}_{C/A} = 0,4\hat{i} + 0,4\hat{j}$$

$$\bar{v}_C = v_{C_x}\hat{i} + v_{C_y}\hat{j} = \bar{v}_A + (-2\hat{k} \times (0,4\hat{i} + 0,4\hat{j}))$$

$$\bar{v}_C = v_{C_x}\hat{i} + v_{C_y}\hat{j} = 0 + 0,8\hat{i} - 0,8\hat{j}$$

$$\bar{v}_C = 0,8\hat{i} - 0,8\hat{j}$$

Conocida la velocidad del punto C, se analiza la barra DC tomando como referencia el punto D. Colocamos en este punto el sistema auxiliar X_1Y_1 , que ahora rota y se traslada.

$$\bar{v}_C = \bar{v}_D + \bar{v}_{C/D} = \bar{v}_D + \bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D} + \bar{v}_{C/Drel}$$

$$\bar{v}_D = 0$$

$$\bar{\omega}_{CD} = \omega_{CD} \check{k}$$

$$\bar{r}_{C/D} = 0,4\check{i}$$

$$\bar{v}_{C/D} = v_{C/D} \check{i}$$

$$0,8\check{i} - 0,8\check{j} = 0 + (\omega_{CD} \check{k} \times 0,4\check{i}) + v_{C/D} \check{i}$$

$$0,8\check{i} - 0,8\check{j} = 0,4\omega_{CD} \check{j} + v_{C/D} \check{i}$$

$$\text{Según eje X} \rightarrow 0,8 = v_{C/D} \quad \rightarrow v_{C/D} = 0,8 \frac{m}{s}$$

$$\text{Según eje Y} \rightarrow -0,8 = 0,4\omega_{CD} \quad \rightarrow \omega_{CD} = -\frac{0,8}{0,4} = -2 \frac{rad}{s}$$

Calculo de aceleración

Sistema auxiliar en X_1Y_1 colocado en A (punto de $a_A = 0$), distancia entre A y C constante

$$\bar{a}_C = \bar{a}_A + \bar{a}_{C/A} = \bar{a}_A + \bar{a}_{C/A}^n + \bar{a}_{C/A}^t = \bar{\omega}_{AB} \times (\bar{\omega}_{AB} \times \bar{r}_{B/A}) + (\bar{\alpha}_{AB} \times \bar{r}_{B/A})$$

Los vectores intervinientes son

$$\bar{a}_C = a_{C_x} \check{i} + a_{C_y} \check{j}$$

$$\bar{a}_A = 0$$

$$\bar{\omega}_{AC} = -2\check{k}$$

$$\bar{r}_{C/A} = 0,4\check{i} + 0,4\check{j}$$

$$\bar{\alpha}_{AC} = -3\check{k}$$

$$a_{C_x} \check{i} + a_{C_y} \check{j} = 0 + (-2\check{k} \times (-2\check{k} \times (0,4\check{i} + 0,4\check{j}))) + (-3\check{k} \times (0,4\check{i} + 0,4\check{j}))$$

$$a_{C_x} \check{i} + a_{C_y} \check{j} = -2\check{k} \times (-0,8\check{j} + 0,8\check{i}) - 1,2\check{j} + 1,2\check{i}$$

$$a_{C_x} \check{i} + a_{C_y} \check{j} = -1,6\check{i} - 1,6\check{j} - 1,2\check{j} + 1,2\check{i}$$

$$\text{Según eje X} \rightarrow a_{C_x} = -1,6 + 1,2 = -0,4 \frac{m}{s^2}$$

$$\text{Según eje Y} \rightarrow a_{C_y} = -1,6 - 1,2 = -2,8 \frac{m}{s^2}$$

$$\bar{a}_C = (-0,4\check{i} - 2,8\check{j}) \frac{m}{s^2}$$

Conocida la aceleración en el punto C, para determinar el comportamiento de la barra DC, colocamos el sistema X_1Y_1 en D (punto de $a_D = 0$), pero la distancia entre D y C no es constante.

$$\bar{a}_C = \bar{a}_D + \bar{\omega}_{CD} \times (\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) + (\bar{\alpha}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) + (2\bar{\omega}_{CD} \times \bar{v}_{C/D}) + \bar{a}_{CD}$$

$$\bar{a}_D = 0$$

$$\bar{\omega}_{CD} = -2\check{k}$$

$$\bar{r}_{C/D} = 0,4\check{i}$$

$$\bar{\alpha}_{CD} = \alpha_{CD} \check{k}$$

$$\bar{v}_{C/D} = 0,8\dot{l}$$

$$\bar{a}_{CD} = a_{CD}\dot{l}$$

$$\begin{aligned}\bar{a}_C &= \bar{a}_D + \bar{\omega}_{CD} \times (\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) + (\bar{\alpha}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}) + (2\bar{\omega}_{CD} \times \bar{v}_{C/D}) + \bar{a}_{CD} \\ -0,4\dot{l} - 2,8\dot{j} &= 0 + -2\dot{k} \times (-2\dot{k} \times 0,4\dot{l}) + (\alpha_{CD}\dot{k} \times 0,4\dot{l}) + (2 * -2\dot{k} \times 0,8\dot{l}) + a_{CD}\dot{l} \\ -0,4\dot{l} - 2,8\dot{j} &= (-2\dot{k} \times -0,8\dot{j}) + 0,4\alpha_{CD}\dot{j} - 3,2\dot{j} + a_{CD}\dot{l} \\ -0,4\dot{l} - 2,8\dot{j} &= -1,6\dot{l} + 0,4\alpha_{CD}\dot{j} - 3,2\dot{j} + a_{CD}\dot{l}\end{aligned}$$

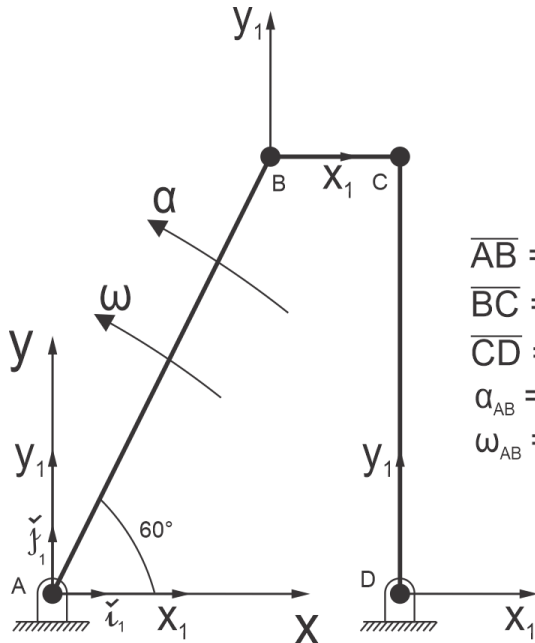
$$\text{Según eje X} \rightarrow -0,4 = -1,6 + a_{CD}\dot{l} \qquad \rightarrow a_{CD} = 1,6 - 0,4 = 1,2 \frac{m}{s^2}$$

$$\text{Según eje Y} \rightarrow -2,8 = 0,4\alpha_{CD} - 3,2 \qquad \rightarrow \alpha_{CD} = \frac{3,2-2,8}{0,4} = 1 \frac{rad}{s^2}$$

RESOLUCIÓN GRÁFICA

CUADRILATERO ARTICULADO – Manivela-Biela-Balancín.

EJERCICIO 1



En el instante indicado, el brazo AB tiene una velocidad angular $\omega_{AB} = 0,5 \text{ rad/s}$ y una aceleración angular $\alpha_{AB} = 0,8 \text{ rad/s}^2$.

Determinar:

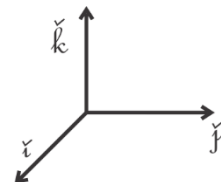
2. Determine la velocidad y aceleración angulares de la barra CD.

Solución:

Planteo la ecuación vectorial, colocando el sistema móvil X_1Y_1 en el punto A. En este mismo punto también está colocado el sistema absoluto XY. Su velocidad es conocida y es igual a cero.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = 0 + \vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A} = (0,5 * 0,9) \frac{m}{s}$$

Sabemos que el producto vectorial tiene por resultado un vector que es perpendicular a los dos multiplicandos. Por esta razón, si el sentido de giro del eslabón AB es antihorario, $\vec{\omega}_{AB}$ tiene dirección perpendicular al plano XY y sentido saliente del mismo, y al multiplicarlo por el vector $\vec{r}_{B/A}$ obtenemos, según la regla de la mano derecha, un vector que es perpendicular a $\vec{r}_{B/A}$, y sentido hacia la izquierda.



$$\vec{v}_B = 0,45 \text{ m/s}$$

De esta forma conocemos dirección, sentido y módulo de $\vec{v}_B$. Colocamos ahora el sistema auxiliar X_1Y_1 en el punto B para conocer la velocidad del punto C, y planteamos la ecuación de movimiento relativo.

$$\begin{aligned} \vec{v}_C &= \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} = \vec{v}_B + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B} \\ \vec{v}_C &= 0,45 \text{ m/s} + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B} \end{aligned}$$

De la ecuación anterior conocemos:

$\vec{v}_B \rightarrow$ Dirección, Sentido y Módulo

$\vec{v}_{C/B} \rightarrow$ Dirección (perpendicular a $\vec{r}_{C/B}$, por el mismo concepto que para $\vec{v}_{B/A}$)

$\vec{v}_C \rightarrow$ No conocemos nada.

Tenemos entonces una ecuación con 3 incógnitas. Por esta razón, debemos plantear otra ecuación que nos permita resolver mediante un sistema de ecuaciones las variables faltantes. Para esto, colocamos el sistema móvil en el punto D, del cual sabemos que su velocidad es cero.

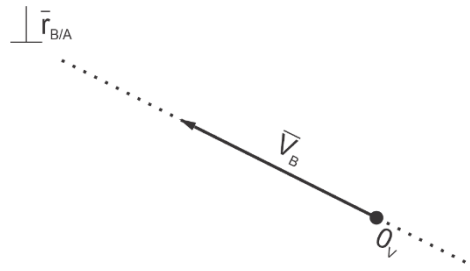
$$\begin{aligned}\vec{v}_C &= \vec{v}_D + \vec{v}_{C/D} = 0 + \vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D} \\ \vec{v}_C &= \vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D}\end{aligned}$$

De la misma forma, evaluando el producto vectorial, podemos conocer la dirección de $\vec{v}_{C/D}$ (perpendicular a $\vec{r}_{C/D}$), pero no su sentido ni modulo.

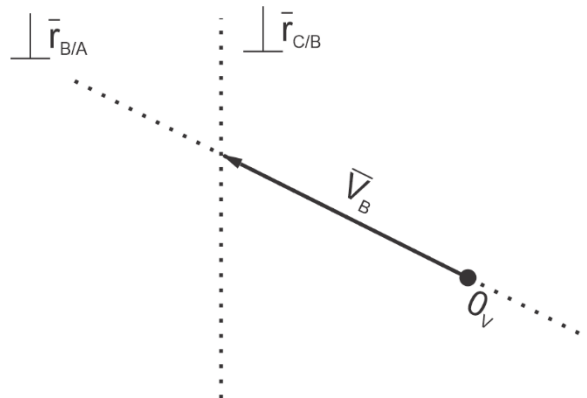
Por esta razón, igualamos ecuaciones $\vec{v}_C = \vec{v}_C$, y ahora con esta igualdad se reduce en una las incógnitas, que serán los módulos de $\vec{\omega}_{CD}$ y $\vec{\omega}_{CB}$.

$$\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D} = 0,45 \text{ m/s} + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$$

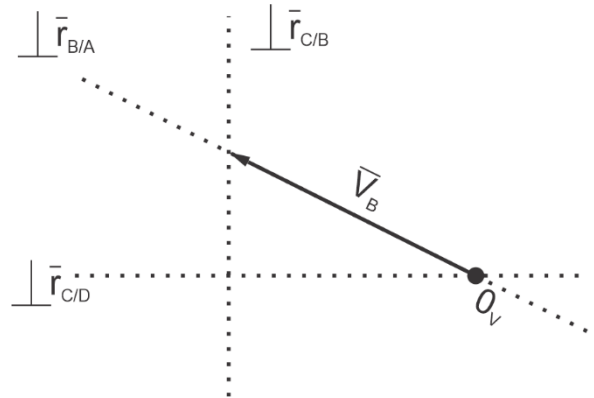
Graficamos entonces el triángulo de velocidades. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\vec{v}_B$. Trazamos una recta con la dirección de este vector, y elegimos un punto en ella que será el polo de velocidades. Graficamos $\vec{v}_B$ a partir de este punto, con el sentido y modulo calculado, en una determinada escala elegida (por ejemplo, definimos previo a nuestro trazado que $0.1\text{m/s} = 1\text{cm}$)



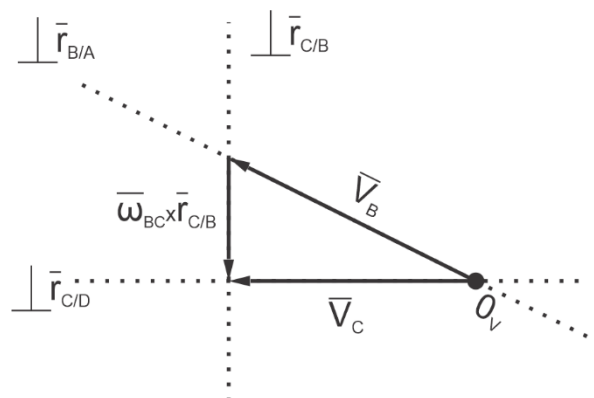
En su extremo, siguiendo la ecuación planteada, debemos sumarle el vector $\vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$, del cual solo conocemos la dirección pero no el modulo ni sentido, por lo que solo trazamos una recta con su dirección (perpendicular a $\vec{r}_{C/B}$).



Trazados todos los términos correspondientes al lado derecho de la ecuación, se pasa al lado izquierdo, donde solo tenemos el vector correspondiente a $\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}$. Esta velocidad, por ser absoluta, su dirección debe pasar por el polo de velocidades. Al igual que con el vector anterior, solo conocemos su dirección (perpendicular a $\bar{r}_{C/D}$), pero no su módulo ni sentido.



Podemos observar que, si bien no tenemos módulo y sentido de dos de los 3 vectores, las rectas de dirección (del vector $\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}$ y del vector $\bar{\omega}_{CB} \times \bar{r}_{C/B}$) se cortan en un punto, cerrando el triángulo de velocidades, y definiendo así el módulo de dichos vectores. El sentido de estos surge de respetar la ecuación vectorial planteada y el módulo resultante es calculado mediante la escala con la que se graficó el vector del cual conocíamos todos los datos, $\bar{v}_B$.



Si el valor del módulo de $\bar{v}_B = 0,45 \frac{m}{s}$, y lo trazamos con un largo de 4.5cm (por la escala previamente definida), por regla de 3 simple obtenemos el valor de los restantes, midiendo gráficamente sus vectores y multiplicándolos por la escala para expresar dichos valores en m/s.

Para $\bar{\omega}_{CB} \times \bar{r}_{C/B}$

$$\begin{array}{l} 4,5cm \text{ --- } 0,45 \frac{m}{s} \\ 2,25cm \text{ --- } X \frac{m}{s} \rightarrow X = 0,225m/s \end{array}$$

Para $\bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}$

$$\begin{aligned} 4,5cm & \quad 0,45 \frac{m}{s} \\ 3,89cm & \quad X \frac{m}{s} \rightarrow X = 0,389 m/s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\omega}_{CB} \times \bar{r}_{C/B} &= 0,225 \frac{m}{s} \\ \bar{v}_C &= \bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D} = 0,389 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

Determinados los módulos de las velocidades lineales, $v_C = \omega_{CD} * r_{C/D}$, podemos obtener despejando los valores de las velocidades angulares ω_{CB} y ω_{CD} .

$$\begin{aligned} \omega_{BC} &= \frac{0,225}{0,2} = 1,125 \frac{rad}{s} \\ \omega_{CD} &= \frac{0,389}{0,95} = 0,409 \frac{rad}{s} \end{aligned}$$

Respecto a la aceleración, el proceso es el mismo. A partir del punto A, evaluamos el punto B.

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A} = \bar{a}_A + \bar{a}_{B/A}^n + \bar{a}_{B/A}^t = \bar{a}_A + \bar{\omega}_{AB} \times (\bar{\omega}_{AB} \times \bar{r}_{B/A}) + (\bar{\alpha}_{AB} \times \bar{r}_{B/A})$$

De los vectores intervinientes, conocemos:

$$\begin{aligned} a_A &= 0 \\ \omega_{AB}^2 * r_{B/A} &= (0,5^2 * 0,9) m/s^2 = 0,225 m/s^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \\ \alpha_{AB} * r_{B/A} &= 0,8 * 0,9 m/s^2 = 0,72 m/s^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \end{aligned}$$

Sabemos que $\bar{a}_{B/A}^n = \bar{\omega}_{AB} \times (\bar{\omega}_{AB} \times \bar{r}_{B/A})$ es la denominada aceleración normal, tiene dirección paralela a $\bar{r}_{B/A}$ y sentido hacia el centro de rotación, y que $\bar{a}_{B/A}^t = \bar{\alpha}_{AB} \times \bar{r}_{B/A}$ es la denominada aceleración tangencial, y tiene dirección perpendicular a $\bar{r}_{B/A}$, con sentido según el resultado del producto vectorial. De esta forma, conocemos la aceleración del punto B.

Ahora, para conocer la aceleración del punto C, colocamos nuestro sistema auxiliar X_1Y_1 en B.

$$\bar{a}_C = \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B} = \bar{a}_B + \bar{a}_{C/B}^n + \bar{a}_{C/B}^t = \bar{a}_B + \bar{\omega}_{BC} \times (\bar{\omega}_{BC} \times \bar{r}_{C/B}) + (\bar{\alpha}_{BC} \times \bar{r}_{C/B})$$

De los vectores intervinientes, conocemos:

$$\begin{aligned} \bar{a}_B &\rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \\ \omega_{BC}^2 * r_{C/B} &= 0,253 m/s^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \\ \bar{\alpha}_{BC} \times \bar{r}_{C/B} &\rightarrow \text{Dirección} \end{aligned}$$

Esta ecuación tiene 3 incógnitas y no tiene solución, entonces debemos hallar otra para resolver el sistema.

Por ende, planteamos nuestro sistema auxiliar en D, y miramos hacia C.

$$\overline{a}_C = \overline{a}_D + \overline{a}_{C/D} = \overline{a}_D + \overline{a}_{C/D}^n + \overline{a}_{C/D}^t = \overline{a}_D + \overline{\omega}_{CD} \times (\overline{\omega}_{CD} \times \overline{r}_{C/D}) + (\overline{\alpha}_{CD} \times \overline{r}_{C/D})$$

De los vectores intervinientes, conocemos:

$$\overline{a}_D = 0$$

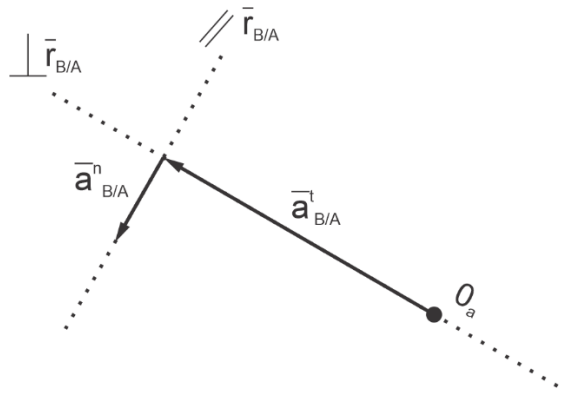
$$\omega_{CD}^2 * r_{\frac{C}{D}} = 0,409^2 * 0,95 = 0,159 \text{ m/s}^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido}$$

$$\overline{\alpha}_{CD} \times \overline{r}_{C/D} \rightarrow \text{Dirección}$$

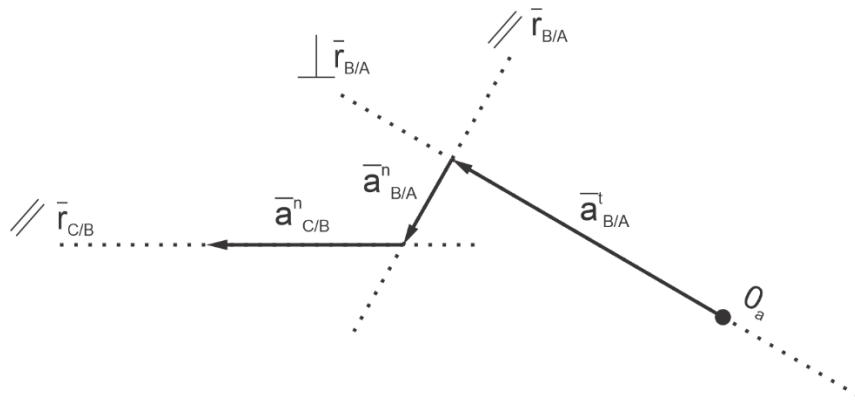
Igualando ecuaciones $\overline{a}_C = \overline{a}_C$, y de esta forma reducimos en una las incógnitas.

$$\overline{a}_{C/D}^n + \overline{a}_{C/D}^t = \overline{a}_{B/A}^n + \overline{a}_{B/A}^t + \overline{a}_{C/B}^n + \overline{a}_{C/B}^t$$

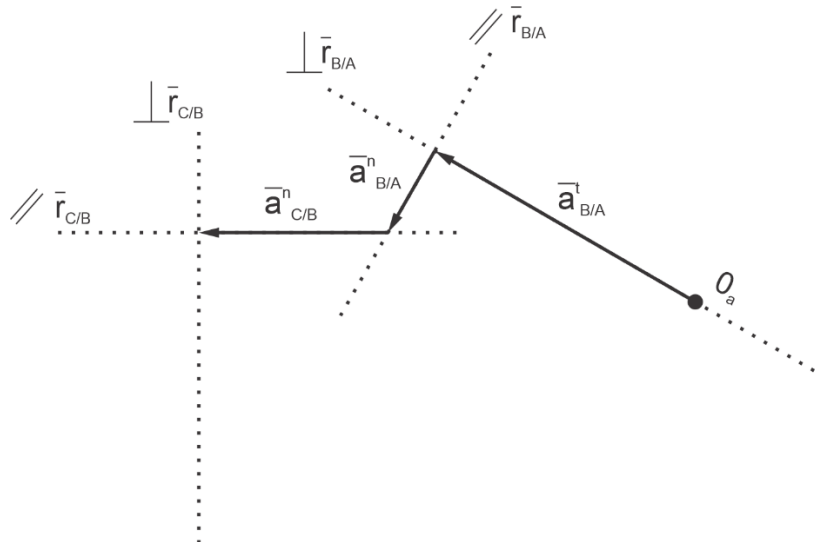
Graficamos entonces el polígono de aceleraciones. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\overline{a}_B$. Trazamos una recta con la dirección de la aceleración tangencial $\overline{a}_{B/A}^t$, y elegimos un punto de ella como el polo de aceleraciones. En su extremo sumamos el segundo término conocido, $\overline{a}_{B/A}^n$, con la dirección de este, paralelo a $\overline{r}_{B/A}$. Para trazar los vectores gráficamente, se deberá elegir una escala que represente su módulo en cm. En este caso, usaremos $0.1\text{m/s}^2 = 1\text{cm}$.



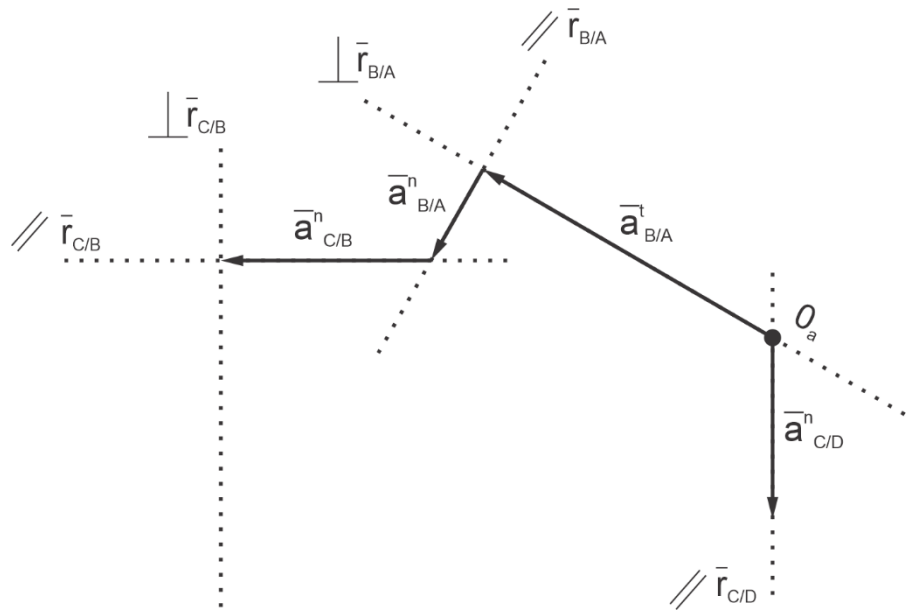
Siguiendo la ecuación planteada, debemos sumarle el vector $\overline{a}_{C/B}^n$. Por ende, graficamos una recta con su dirección (paralelo a $\overline{r}_{C/B}$), y lo graficamos (el sentido de la aceleración normal es hacia el centro de rotación).



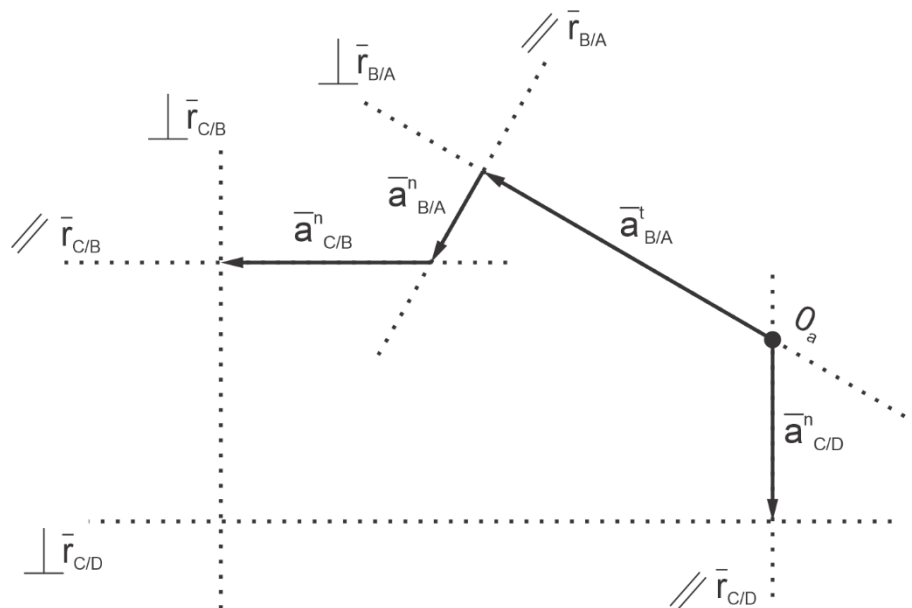
Según la ecuación, debemos ahora sumar el vector $\vec{a}_{C/B}^t$, pero solo conocemos su dirección (perpendicular a $\vec{r}_{C/B}$), por lo que se grafica una recta con esta dirección, y se procede a continuar con el otro lado de la igualdad.



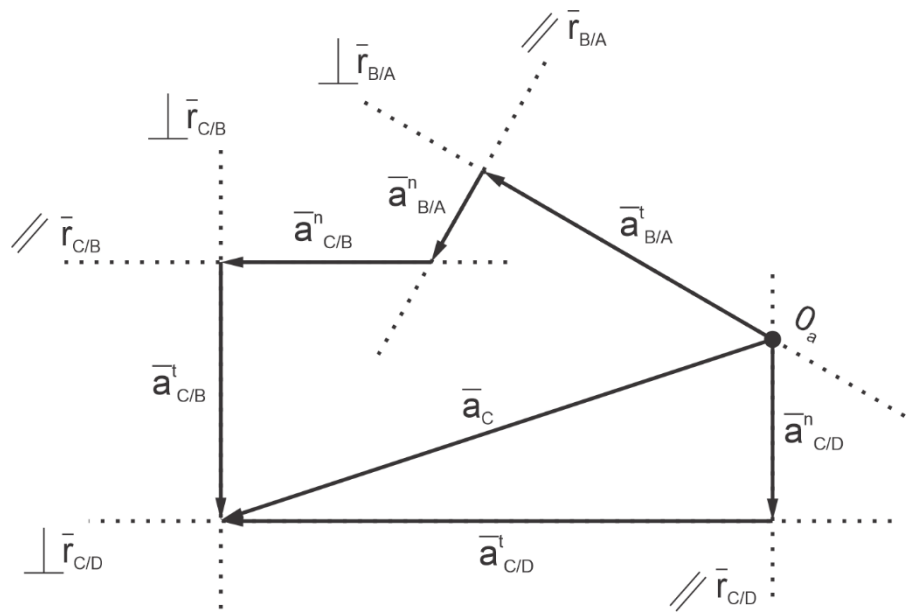
Como del lado derecho de la ecuación no nos quedan términos para graficar, entonces se parte otra vez del polo de aceleraciones con el término del otro lado de la igualdad, $\vec{a}_{C/D}^n$ (por ser una aceleración absoluta). Conocemos todos sus datos, por lo que graficamos primero una recta con su dirección (paralelo a $\vec{r}_{C/D}$), pasando por el polo de aceleraciones y luego el vector con sentido hacia el centro de rotación.



A continuación, resta graficar la aceleración tangencial $\overline{a_{C/D}^t}$, de la cual solo conocemos su dirección (perpendicular a $\overline{r_{C/D}}$) por lo que graficamos solo esta recta, pasando por el extremo del vector previamente graficado $\overline{a_{C/D}^n}$.



Se puede observar que, al igual que lo que sucedió con el triángulo de velocidades, encontramos la solución al problema de forma gráfica gracias a la intersección de las rectas que dan dirección a ambas aceleraciones tangenciales $\overline{a_{C/D}^t}$ y $\overline{a_{C/B}^t}$. Nuevamente los módulos de los vectores aceleración tangencial quedan determinados por dicha intersección. Los sentidos de estos deben respetar la ecuación vectorial planteada. El cálculo de los módulos se realiza midiendo los vectores obtenidos en el trazado, y multiplicándolos por la escala.



Utilizando la escala definida ($0.1\text{m/s}^2=1\text{cm}$), realizamos la medición de los vectores resultantes en el trazado, y mediante regla de 3 simple obtenemos el valor de sus módulos en m/s^2 .

Para $\bar{\alpha}_{CD} \times \bar{r}_{C/D}$

$$\begin{aligned} 2,25\text{cm} & \quad 0,225 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ 9,9\text{cm} & \quad X \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow X = 0,99\text{m/s}^2 \end{aligned}$$

Para $\bar{\alpha}_{CB} \times \bar{r}_{C/B}$

$$\begin{aligned} 2,25\text{cm} & \quad 0,225 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ 3,2\text{cm} & \quad X \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow X = 0,32 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

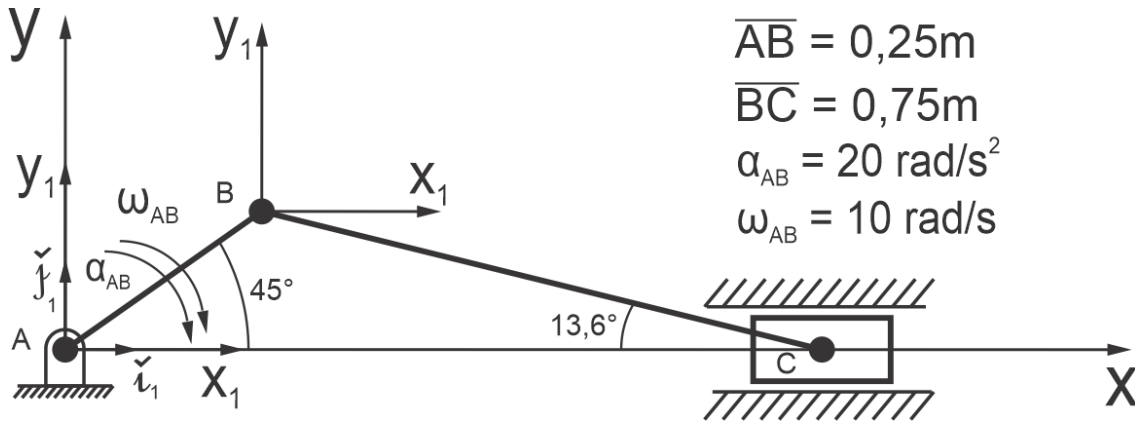
Determinados los módulos de las aceleraciones lineales, podemos obtener despejando los valores de las aceleraciones angulares.

$$\alpha_{C/D}^t = \alpha_{CD} \times r_{C/D} = 0,99 \text{ m/s}^2 \rightarrow \alpha_{CD} = \mathbf{1.042 \text{ rad/s}^2}$$

MECANISMO Manivela-Biela-Corredera.

EJERCICIO 2

La manivela AB de un motor gira a una velocidad angular $\omega_{AB} = 10 \text{ rad/s}$ (sentido horario) y una aceleración angular $\alpha_{AB} = 20 \text{ rad/s}^2$ (sentido horario).



Determinar:

1. Determine la aceleración del pistón (corredera) en el instante indicado.

Solución:

Comenzamos por determinar la velocidad lineal del punto B, para lo cual colocamos el sistema relativo X_1Y_1 en A, ya que conocemos que su velocidad es cero.

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_A + \vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$$\vec{v}_A = 0$$

$$\vec{v}_{B/A} \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \quad v_{B/A} = \omega_{AB} * r_{B/A} = 2,5 \text{ m/s}$$

Conocida la velocidad del punto B, colocamos ahora el sistema auxiliar X_1Y_1 en B, y calculamos las variables del punto C.

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} = \vec{v}_B + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$$

De los vectores intervinientes, conocemos:

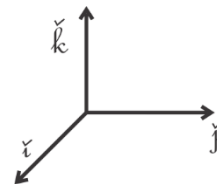
$$\vec{v}_C \rightarrow \text{Dirección}$$

$$\vec{v}_B \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido}$$

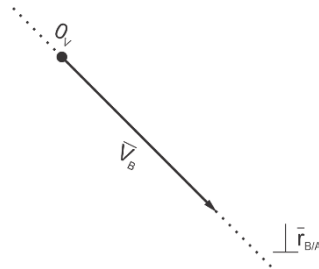
$$\vec{v}_{C/B} \rightarrow \text{Dirección}$$

Entonces nuestra ecuación nos queda (ecuación con dos incógnitas).

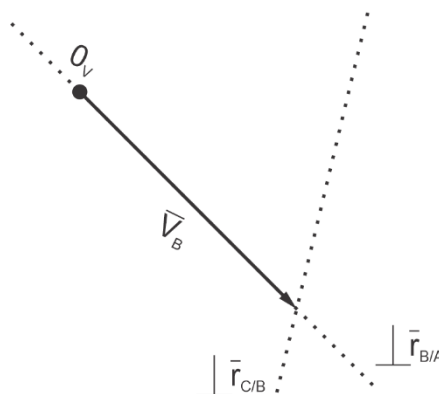
$$\vec{v}_C = 2,5 \text{ m/s} + \vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$$



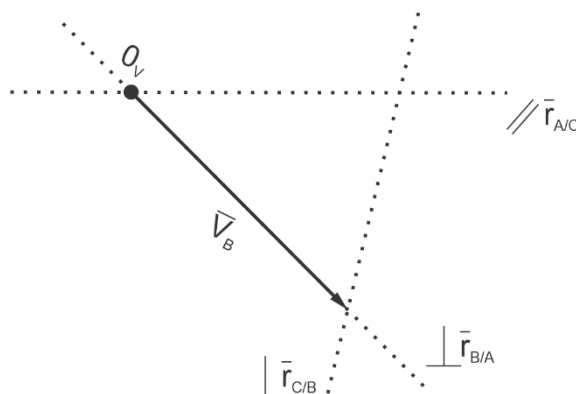
Graficamos entonces el triángulo de velocidades. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\vec{v}_B$. Trazamos una recta con la dirección perpendicular al eslabón $\vec{r}_{B/A}$, y elegimos un punto en ella como polo de velocidades. Graficamos $\vec{v}_B$ a partir de este punto, con el sentido y modulo calculado según la escala elegida (1cm = 1m/s).



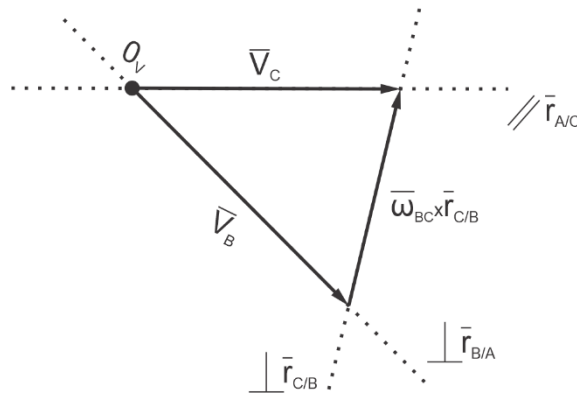
En su extremo, siguiendo la ecuación planteada, debemos sumarle el vector $\vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$, del cual solo conocemos la dirección pero no el módulo ni sentido, por lo que solo trazamos una recta con su dirección (perpendicular a $\vec{r}_{C/B}$).



Como del lado derecho de la ecuación no nos quedan términos para graficar, entonces partimos otra vez del polo de velocidades con el término del otro lado de la igualdad, $\vec{v}_C$. En este caso, conocemos la dirección de la velocidad $\vec{v}_C$, debido a que la corredera está restringida por el bastidor, por lo que graficamos una recta con la dirección de dicha corredera pasando por el polo de velocidades, pues es una velocidad absoluta.



Podemos observar que, si bien no tenemos modulo y sentido de dos de los 3 vectores, las rectas de dirección (del vector $\vec{v}_C$ y del vector $\vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$) se cortan en un punto, cerrando el triángulo de velocidades y con ello determinando los módulos de ambos vectores velocidad. El sentido de los vectores es tal que respeta la ecuación que determina la ecuación vectorial planteada, y el módulo de los vectores se obtiene de la medición del trazado y multiplicando por la escala.



Según la escala, el valor de trazado del vector $\vec{v}_B$ es de 2.5cm. Por regla de 3 simple obtenemos el valor de los restantes, midiendo gráficamente sus vectores en el trazado.

Para $\vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B}$

$$\begin{array}{l} 2,5\text{cm} \quad \quad \quad 2,5 \frac{m}{s} \\ 1,82\text{cm} \quad \quad \quad X \frac{m}{s} \rightarrow X = 1,82 m/s \end{array}$$

Para $\vec{v}_C$

$$\begin{array}{l} 2,5\text{cm} \quad \quad \quad 2,5 \frac{m}{s} \\ 2,2\text{cm} \quad \quad \quad X \frac{m}{s} \rightarrow X = 2,2 m/s \end{array}$$

$$\vec{\omega}_{CB} \times \vec{r}_{C/B} = 1,82 \frac{m}{s} \rightarrow \omega_{CB} = \frac{1,82}{0,75} = 2,43 \frac{rad}{s}$$

$$\vec{v}_C = 2,2 \frac{m}{s}$$

El cálculo de la aceleración será considerando el mismo proceso: Calculo $\vec{a}_B$ con sistema auxiliar X_1Y_1 en A.

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A} = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^n + \vec{a}_{B/A}^t = \vec{a}_A + \vec{\omega}_{AB} \times (\vec{\omega}_{AB} \times \vec{r}_{B/A}) + (\vec{\alpha}_{AB} \times \vec{r}_{B/A})$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$$\vec{a}_A = 0$$

$$\vec{a}_{B/A}^n = \omega_{AB}^2 * r_{B/A} = 25 m/s^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido}$$

$$\vec{a}_{B/A}^t = \alpha_{AB} * r_{B/A} = 5 m/s^2 \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido}$$

Conocida la aceleración en el punto B, colocamos el sistema X_1Y_1 en B y calculamos C.

$$\overline{a}_C = \overline{a}_B + \overline{a}_{C/B} = \overline{a}_B + \overline{a}_{C/B}^n + \overline{a}_{C/B}^t = \overline{a}_B + \overline{\omega}_{BC} \times (\overline{\omega}_{BC} \times \overline{r}_{C/B}) + (\overline{\alpha}_{BC} \times \overline{r}_{C/B})$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$\overline{a}_C \rightarrow$ Dirección

$\overline{a}_B \rightarrow$ Dirección, Modulo y Sentido

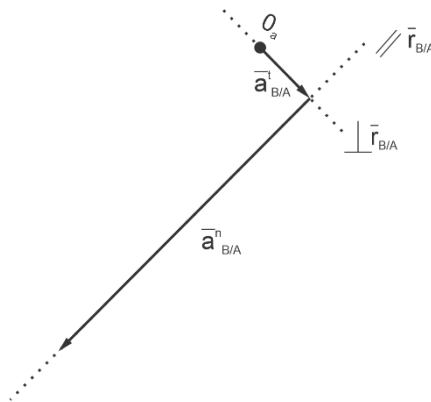
$a_{C/B}^n = \omega_{CB}^2 * r_{C/B} = 4,41 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ Dirección, Modulo y Sentido

$\overline{a}_{C/B}^t = \overline{\alpha}_{BC} \times \overline{r}_{C/B} \rightarrow$ Dirección

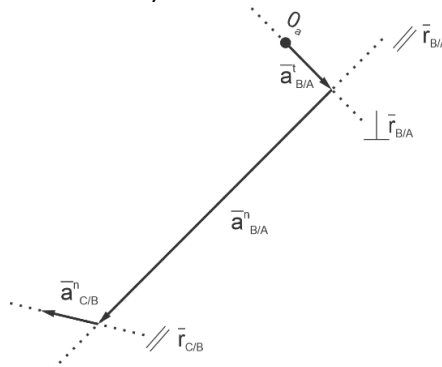
La ecuación con dos incógnitas queda de la siguiente manera:

$$\overline{a}_C = \overline{a}_{B/A}^n + \overline{a}_{B/A}^t + \overline{a}_{C/B}^n + \overline{a}_{C/B}^t$$

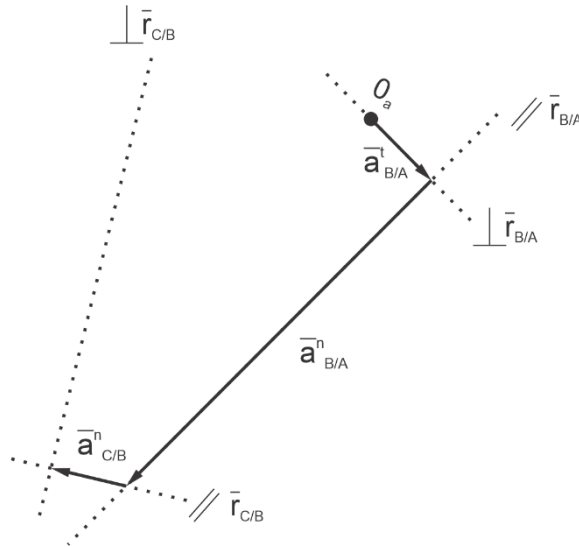
Graficamos entonces el polígono de aceleraciones. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\overline{a}_B$. Trazamos una recta con dirección perpendicular a $\overline{r}_{B/A}$, elegimos un punto de ella como polo de aceleraciones, y trazamos el vector $\overline{a}_{B/A}^t$. En su extremo sumamos el segundo término conocido, $\overline{a}_{B/A}^n$, con la dirección de este, paralelo a $\overline{r}_{B/A}$. Para el trazado utilizamos una escala de $5 \text{ m/s}^2 = 1 \text{ cm}$



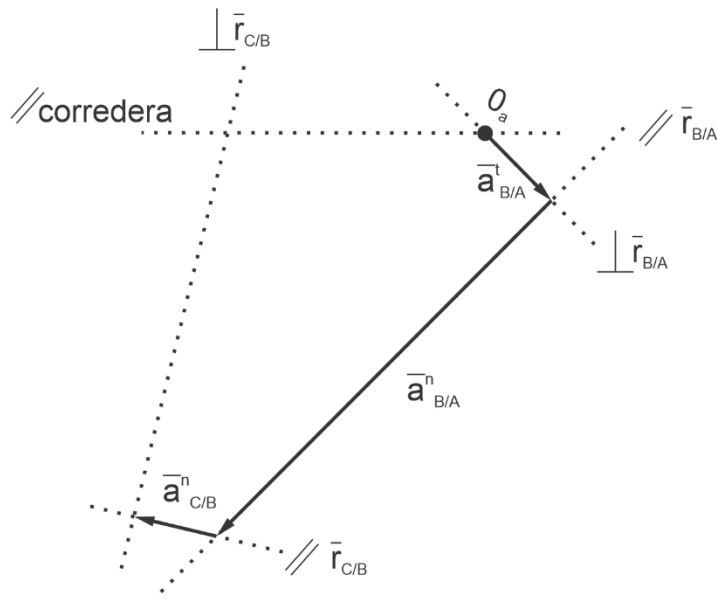
Siguiendo la ecuación planteada, debemos sumarle el vector $\overline{a}_{C/B}^n$. Por ende, graficamos una recta con su dirección (paralelo a $\overline{r}_{C/B}$), y lo graficamos (el sentido de la aceleración normal es hacia el centro de rotación).



Según la ecuación, debemos ahora sumar el vector $\overline{a_{C/B}^t}$, pero solo conocemos su dirección (perpendicular a $\overline{r_{C/B}}$), por lo que se grafica una recta con esta dirección, y se procede a continuar con el otro lado de la igualdad.

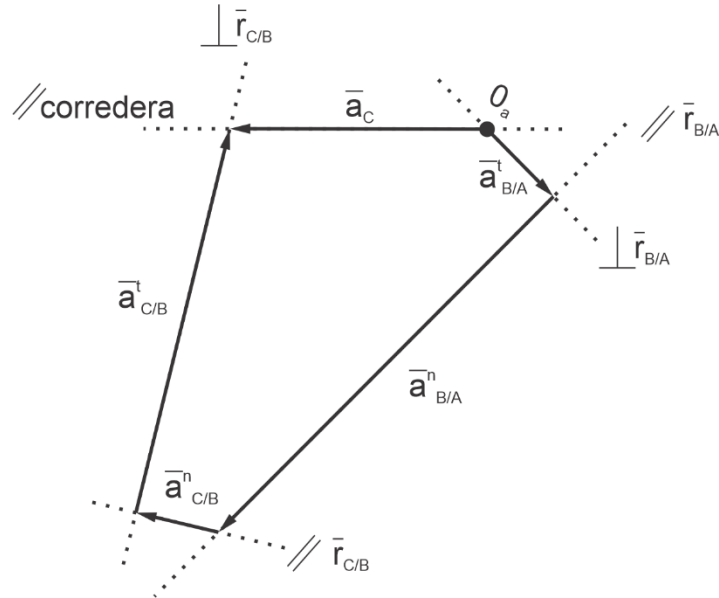


Del lado derecho de la ecuación no nos quedan términos para graficar, razón por la cual se procede a trazar los vectores del lado izquierdo de la igualdad. Se toma entonces el vector $\overline{a_C}$ y desde el polo de aceleraciones (por ser una aceleración absoluta) se lo traza. Al conocerse solo la dirección de este (debido a que la corredera está restringida por el bastidor), graficamos una recta con la dirección de dicha corredera pasando por el polo de aceleraciones.



Se puede observar que, al igual que lo que sucedió con el triángulo de velocidades, encontramos la solución al problema de forma gráfica gracias a la intersección de las

rectas que dan dirección a $\overline{a_{C/B}^t}$ y $\overline{a_C}$, de la que surgen los módulos de los vectores, y los sentidos dados por la ecuación vectorial. Los módulos son calculados mediante el uso de la escala utilizada.



Según la escala, el valor de trazado del vector $\overline{a_{B/A}^n} = 25 \frac{m}{s^2} = 5cm$. Por regla de 3 simple obtenemos el valor de los restantes, midiendo gráficamente sus vectores en el trazado.

Para $\overline{a_{C/B}^t}$

$$\begin{array}{l} 5cm \text{ ————— } 25 \frac{m}{s^2} \\ 4,15cm \text{ ————— } X \frac{m}{s^2} \rightarrow X = 20,8 \frac{m}{s^2} \end{array}$$

Para $\overline{a_C}$

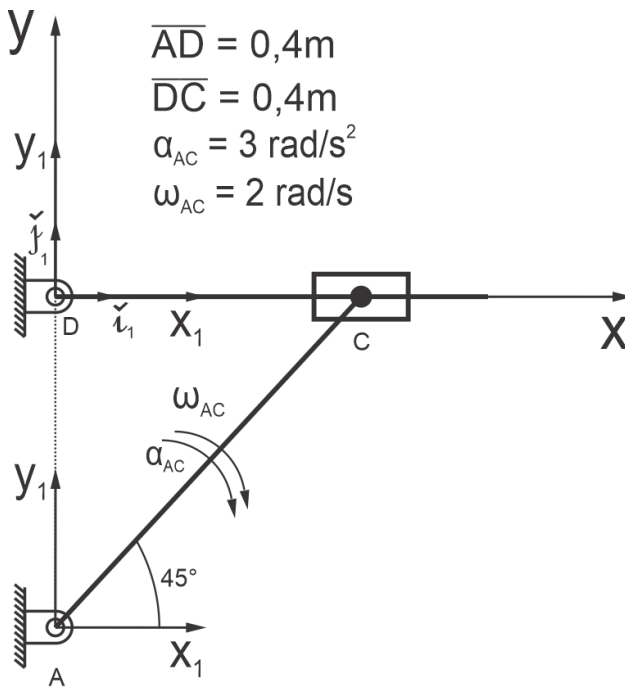
$$\begin{array}{l} 5cm \text{ ————— } 25 \frac{m}{s^2} \\ 2,71cm \text{ ————— } X \frac{m}{s^2} \rightarrow X = 13,55 \frac{m}{s^2} \end{array}$$

$$\alpha_{BC} \times r_{C/B} = 20,8 \frac{m}{s} \rightarrow \alpha_{BC} = \frac{20,8}{0,75} = 27,73 \frac{rad}{s^2}$$

$$\mathbf{a_C = 13,55 \frac{m}{s}}$$

MECANISMO Manivela-Corredera.

EJERCICIO 3



La barra AC gira en sentido horario con una velocidad $\omega_{AC} = 2 \text{ rad/s}$ y una aceleración angular $\alpha_{AC} = 3 \text{ rad/s}^2$, formando un ángulo de 45° con el eje X. El collarín está articulado a la barra AC y desliza sobre la barra DC.

Determinar:

1. Determinar velocidad y aceleración angulares de la barra DC.

Solución:

Cálculo de la velocidad de C visto desde A, dado que es un punto de velocidad conocido ($\bar{v}_A = 0$), punto de referencia, y donde se coloca el sistema X_1Y_1 (el sistema solo se traslada).

$$\bar{v}_C = \bar{v}_A + \bar{v}_{C/A} = \bar{v}_A + \bar{\omega}_{AC} \times \bar{r}_{C/A}$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$$\bar{v}_A = 0$$

$$\bar{v}_{C/A} = \bar{\omega}_{AC} \times \bar{r}_{C/A} \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido} \quad v_{C/A} = \omega_{AC} * r_{C/A} = 1,132 \frac{m}{s}$$

$$v_C = 1,132 \frac{m}{s}$$

Conocida la velocidad del punto C, se analiza la barra DC tomando como referencia el punto D. Colocamos en este punto el sistema auxiliar X_1Y_1 , quien ahora, a fin de descomponer totalmente el movimiento, adquiere la velocidad de rotación de la barra y desde el mismo solo se vera la velocidad de deslizamiento del collarín.

$$\bar{v}_C = \bar{v}_D + \bar{v}_{C/D} = \bar{v}_D + \bar{\omega}_{CD} \times \bar{r}_{C/D} + \bar{v}_{C/Drel}$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$\vec{v}_C \rightarrow$ Dirección, Modulo y Sentido

$\vec{v}_D = 0$

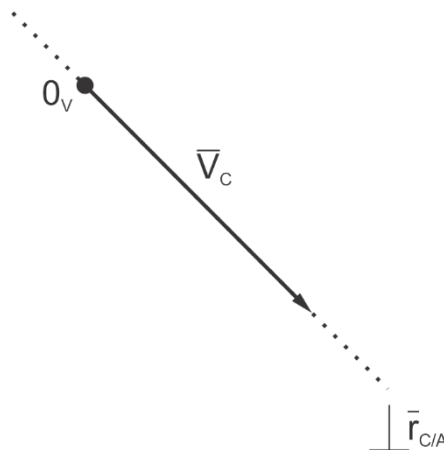
$\vec{v}_{C/Drel} \rightarrow$ Dirección

$\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D} \rightarrow$ Dirección

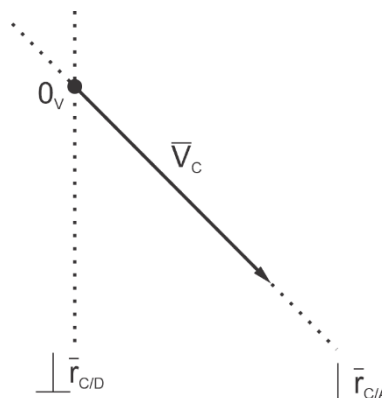
La ecuación con 2 incógnitas quedara entonces:

$$\vec{v}_C = \vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D} + \vec{v}_{C/Drel}$$

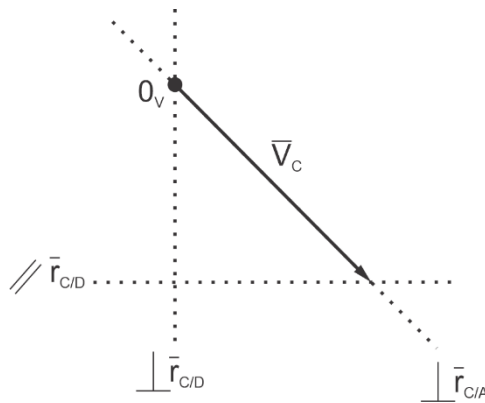
Graficamos entonces el triángulo de velocidades. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\vec{v}_C$. Trazamos una recta con dirección perpendicular al radio $\vec{r}_{C/A}$, y elegimos un punto en ella como polo de velocidades. Graficamos $\vec{v}_C$ a partir de este punto, con el sentido y modulo calculado. La escala utilizada para trazar este vector es $1\text{cm} = 0.2\text{m/s}$.



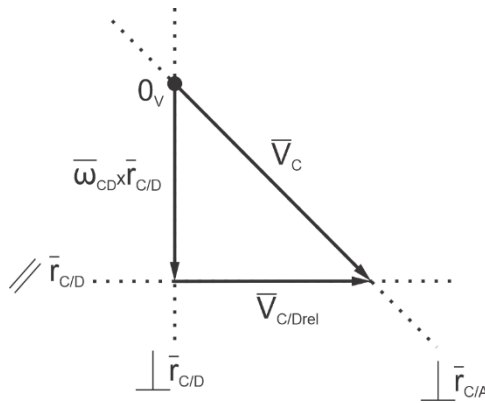
Como en este término de la igualdad no tenemos más datos, se debe continuar con el otro lado. Comenzamos trazando el vector $\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D}$ del cual solo conocemos su dirección (perpendicular a $\vec{r}_{C/D}$) a partir del polo de velocidades, por ser esta velocidad absoluta.



Al no conocer su módulo, debemos continuar con el próximo vector en la suma, que es $\vec{v}_{C/Drel}$. De la misma forma que con $\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D}$, solo conocemos su dirección, pero también sabemos que el extremo de este vector tiene que pasar por el extremo del vector $\vec{v}_C$ para así cerrar el triángulo de velocidades. De esta forma, ubicamos la recta sobre el extremo de $\vec{v}_C$.



Podemos observar que, si bien no tenemos módulo y sentido de dos de los 3 vectores, las rectas de dirección (del vector $\vec{v}_{C/Drel}$ y del vector $\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D}$) se cortan en un punto, cerrando el triángulo de velocidades y determinando así los módulos de los vectores. El sentido de los vectores surge de respetar la ecuación vectorial planteada. El módulo resultante es calculado mediante la escala con la que se trazó el vector del cual conocíamos todos los datos, $\vec{v}_C$.



Según la escala utilizada, el módulo del trazado del vector $\vec{v}_C = 1,13 \frac{m}{s}$, equivale a 5,65cm. Entonces por regla de 3 simple obtenemos el valor de los restantes, midiendo gráficamente sus vectores.

Para $\vec{\omega}_{CD} \times \vec{r}_{C/D}$

$$5,65cm \text{ ————— } 1,13 \frac{m}{s}$$

$$4cm \text{ ————— } X \frac{m}{s} \rightarrow X = 0,8m/s$$

Para $\vec{v}_{C/Drel}$

$$5,65cm \text{ ————— } 1,13 \frac{m}{s}$$

$$4cm \text{ } \underline{\hspace{1cm}} X \frac{m}{s} \rightarrow X = 0,8 m/s$$

$$\overline{\omega}_{CD} \times \overline{r}_{C/D} = 0,8 \frac{m}{s} \rightarrow \omega_{CD} = \frac{0,8}{0,4} = 2 \frac{rad}{s}$$

$$\overline{v}_{C/Drel} = 0,8 \frac{m}{s}$$

Cálculo de aceleración

Sistema auxiliar en X_1Y_1 colocado en A (punto de $a_A = 0$), distancia entre A y C constante

$$\overline{a}_C = \overline{a}_A + \overline{a}_{C/A} = \overline{a}_A + \overline{a}_{C/A}^n + \overline{a}_{C/A}^t = \overline{\omega}_{AB} \times (\overline{\omega}_{AB} \times \overline{r}_{B/A}) + (\overline{\alpha}_{AB} \times \overline{r}_{B/A})$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$$\overline{a}_A = 0$$

$$\overline{a}_{C/A}^n \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido } a_{C/A}^n = 2,26 m/s^2$$

$$\overline{a}_{C/A}^t \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido } a_{C/A}^t = 1,7 m/s^2$$

Conocida la aceleración en el punto C, para determinar el comportamiento de la barra DC, colocamos el sistema X_1Y_1 en D (punto de $a_D = 0$), pero la distancia entre D y C no es constante.

$$\overline{a}_C = \overline{a}_D + \overline{a}_{C/D}^n + \overline{a}_{C/D}^t + \overline{a}_{Cor} + \overline{a}_{CDrel}$$

$$\overline{a}_C = \overline{a}_D + \overline{\omega}_{CD} \times (\overline{\omega}_{CD} \times \overline{r}_{C/D}) + (\overline{\alpha}_{CD} \times \overline{r}_{C/D}) + (2\overline{\omega}_{CD} \times \overline{v}_{C/Drel}) + \overline{a}_{CDrel}$$

De los vectores intervinientes conocemos:

$$\overline{a}_D = 0$$

$$\overline{a}_{C/D}^n \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido } a_{C/D}^n = 1,6 m/s^2$$

$$\overline{a}_{C/D}^t \rightarrow \text{Dirección}$$

$$\overline{a}_{Cor} \rightarrow \text{Dirección, Modulo y Sentido } a_{Cor} = 3,2 m/s^2$$

$$\overline{a}_{C/Drel} \rightarrow \text{Dirección}$$

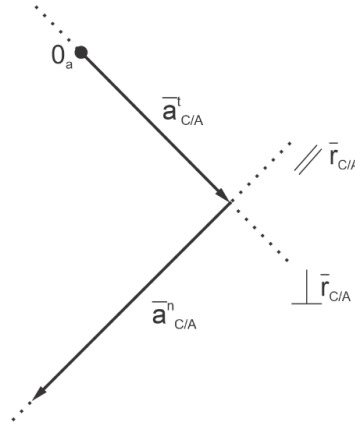
Igualando ecuaciones, tenemos:

$$\overline{a}_{C/A}^n + \overline{a}_{C/A}^t = \overline{a}_D + \overline{a}_{C/D}^n + \overline{a}_{C/D}^t + \overline{a}_{Cor} + \overline{a}_{C/Drel}$$

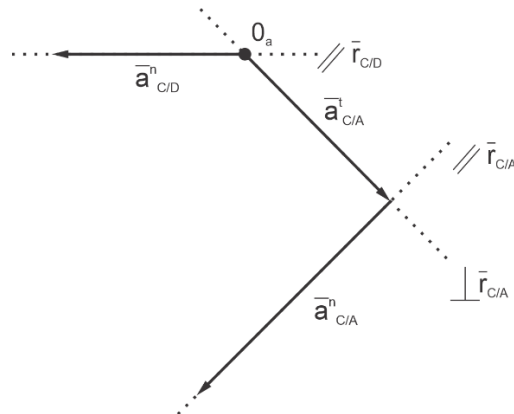
$$2,264 \frac{m}{s^2} + 1,698 \frac{m}{s^2} = 0 + 1,6 \frac{m}{s^2} + \overline{a}_{C/D}^t + 3,2 \frac{m}{s^2} + \overline{a}_{C/Drel}$$

Graficamos entonces el polígono de aceleraciones. Comenzamos por el vector del cual conocemos todos los datos, $\overline{a}_C$. Trazamos una recta con dirección perpendicular a $\overline{r}_{C/A}$, elegimos un punto en ella como polo de aceleraciones, y a partir de él trazamos el vector

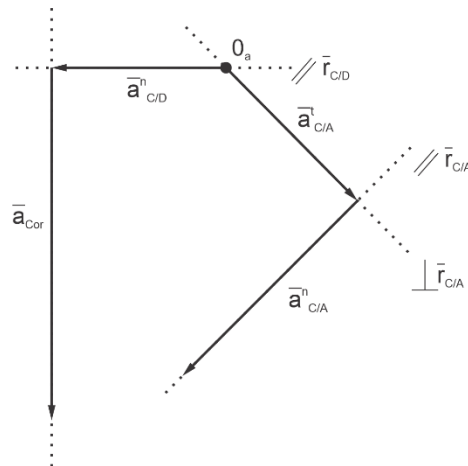
$\overline{a_{C/A}^t}$. En su extremo debemos luego trazar sumando el segundo término conocido, $\overline{a_{C/A}^n}$, con la dirección de este, paralelo a $\overline{r_{C/A}}$. La escala elegida para el trazado es $1\text{cm} = 0.2\text{m/s}^2$.



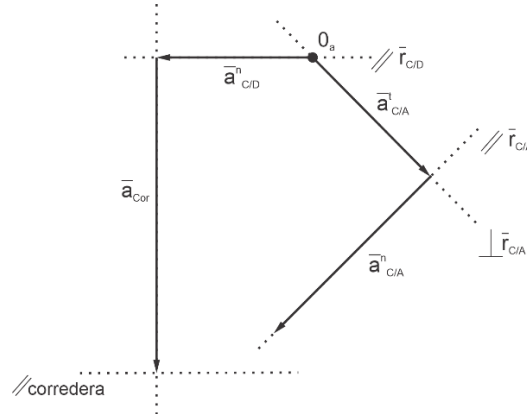
Como del lado izquierdo de la ecuación no nos quedan términos para graficar, entonces pasamos al lado derecho y trazamos los vectores correspondientes. Trazamos en primer lugar el vector $\overline{a_{C/D}^n}$. La dirección la obtenemos de la resolución del producto vectorial, y el sentido hacia el centro de rotación.



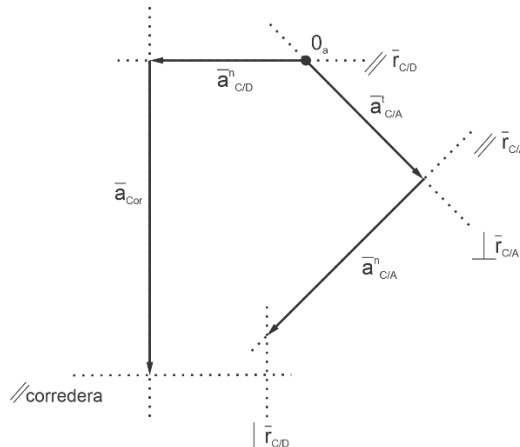
A continuación graficamos $\overline{a_{Cor}}$, que es el próximo vector del que conocemos todos sus datos. La dirección y sentido surgen de la resolución del producto vectorial, y la regla de la mano derecha.



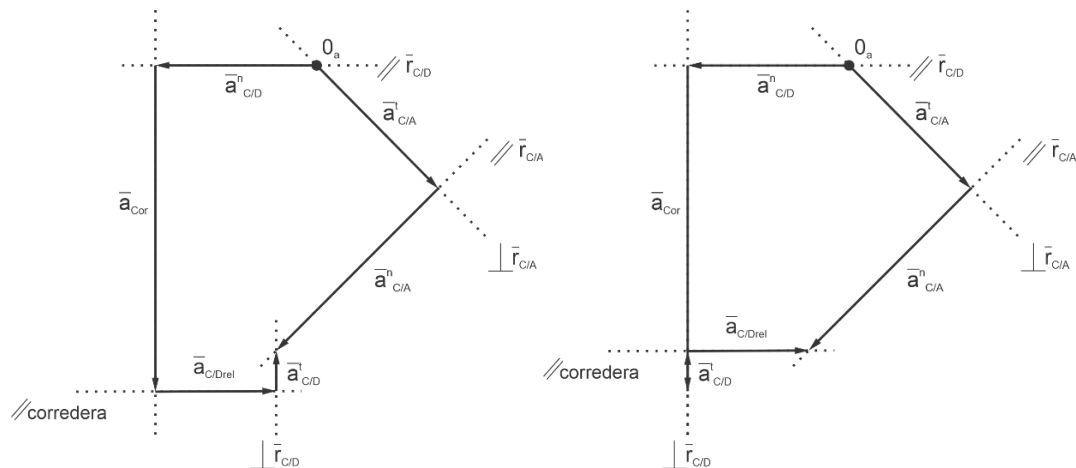
De la misma forma, para graficar el vector $\bar{a}_{C/Drel}$, solo conocemos su dirección, que es paralelo a la dirección de la corredera.



El vector que debemos graficar a continuación $\bar{a}_{C/D}^t$ solo tiene por conocida su dirección, por lo que se traza una recta con dirección perpendicular a $\bar{r}_{C/D}$ y se continua con el procedimiento.



Se puede observar que, al igual que lo que sucedió con el triángulo de velocidades, encontramos la solución al problema de forma gráfica gracias a la intersección de las rectas que dan dirección a $\bar{a}_{C/D}^t$ y $\bar{a}_{C/Drel}$ determinando de esta forma los módulos de dichos vectores. Los sentidos de estos surgen de respetar la ecuación vectorial planteada. Posteriormente calculamos los módulos mediante el uso de la escala utilizada.



Según la escala, el vector trazado inicialmente $a_{C/A}^t = 2,26 \frac{m}{s^2} = 11,3cm$

Para $a_{C/D}^t$

$$\frac{11,3cm}{2cm} = \frac{2,26 \frac{m}{s^2}}{X \frac{m}{s^2}} \rightarrow X = 0,4m/s^2$$

Para $\bar{a}_{C/Drel}$

$$\frac{2cm}{10cm} = \frac{0,4 \frac{m}{s^2}}{X \frac{m}{s^2}} \rightarrow X = 2 m/s^2$$

$$a_{C/D}^t = 0,4 \frac{m}{s^2} = \alpha_{CD} \times r_{C/D}$$

$$\alpha_{CD} = 1 rad/s^2$$